

# Een kaart lezen

Wat er op een kaart hoort te staan, hoe je je oriënteert, en hoe je met de schaal en de hoogtelijnen rekest.

---

## 1 Wat er op een kaart hoort te staan

Krijg je een kaart in handen en wil je eerst weten waarover ze gaat, dan kijk je naar de **titel**. Die zegt welk gebied je ziet en waarover de kaart gaat.

Een goede kaart heeft er nog drie dingen bij. De **legende** legt uit wat de tekens en de kleuren betekenen. De **schaal** zegt hoeveel keer het gebied verkleind is. De **noordpijl** is het pijltje dat aanwijst waar het noorden ligt.

Titel, legende, schaal en noordpijl. Ontbreekt er een van de vier, dan kan je de kaart wel bekijken maar er niet goed mee werken: je weet dan niet wat een kleur betekent, hoe ver iets is, of welke kant je uit moet.

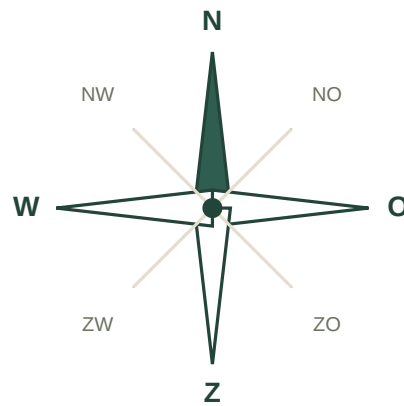
Een kaart is niet hetzelfde als een **luchtfoto**. Op een luchtfoto zie je het gebied zoals het er echt uit ziet. Op een kaart zie je tékens die iets voorstellen: een blauwe lijn is een rivier, een rood lijntje een weg. Daarom heeft een luchtfoto ook geen legende: er valt niets uit te leggen, je ziet het gewoon. Een **satellietbeeld** is zoals een luchtfoto, maar van veel hoger genomen. Kaart, luchtfoto en satellietbeeld tonen alle drie een gebied van bovenaf gezien.

Een **plan** is een kaart van een klein gebied, met veel details: een schoolplan, een stadsplan. Hoe kleiner het gebied, hoe meer er op past.

💡 **Weetje.** Kaart, luchtfoto en satellietbeeld tonen alle drie hetzelfde gebied, maar met andere ogen. Wat je van de ene niet kan aflezen, staat soms wel op de andere.

## 2 Je oriënteren

Jezelf **oriënteren** is weten welke kant je uit kijkt. De vier **hoofdwindstreken** zijn noord, oost, zuid en west. Daartussen liggen de vier tussenrichtingen: noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. Het zuidwesten ligt dus tussen het zuiden en het westen in.



De letter O staat bij het oosten. Sta je met je gezicht naar het noorden, dan ligt het zuiden achter je, het oosten rechts en het westen links.

Een **kompas** gebruik je om te weten welke kant het noorden op ligt. De naald wijst altijd naar het noorden, en met die ene richting kan je alle andere afleiden.

Op de meeste kaarten ligt het noorden bovenaan, maar niet op elke kaart. Daarom staat er een noordpijl op: die vertelt je hoe deze kaart georiënteerd is. Kijk er altijd naar voordat je zegt wat waar ligt.

### 3 De schaal, en rekenen met afstanden

De **schaal** zegt hoeveel keer het gebied verkleind is. Bij een **breukschaal** zoals 1 : 25 000 betekent dat: één centimeter op de kaart is 25 000 centimeter in het echt.

Centimeter is een onhandige eenheid voor afstanden buiten, dus reken je die om. 25 000 centimeter is 250 meter. Eén centimeter op een kaart 1 : 25 000 is dus **250 meter**. En op een kaart 1 : 100 000 is één centimeter 100 000 centimeter, dus 1000 meter, dus **1 kilometer**.

| schaal      | 1 cm op de kaart is |
|-------------|---------------------|
| 1 : 10 000  | 100 meter           |
| 1 : 25 000  | 250 meter           |
| 1 : 50 000  | 500 meter           |
| 1 : 100 000 | 1 kilometer         |
| 1 : 250 000 | 2,5 kilometer       |

Streep achter de 1 : ... twee nullen weg en je hebt meters. Schrap er vijf en je hebt kilometers.

Reken maar mee. Je meet 3 centimeter op een kaart 1 : 50 000. Eén centimeter is daar 500 meter, dus 3 centimeter is 1500 meter, en dat is **1,5 kilometer**. En meet je 4 centimeter op een kaart 1 : 25 000, dan is dat  $4 \times 250 = 1000$  meter, dus **1 kilometer**.

Om een afstand op een kaart uit te rekenen heb je dus twee dingen nodig: een **meetlat** om te meten, en de **schaal** om om te rekenen.



Een **lijnschaal** is een balkje met de echte afstand erbij geschreven. Handig als je de kaart vergroot of verkleint kopieert: het balkje schaalt mee, een breuk niet. Maar rekenen kan met allebei.

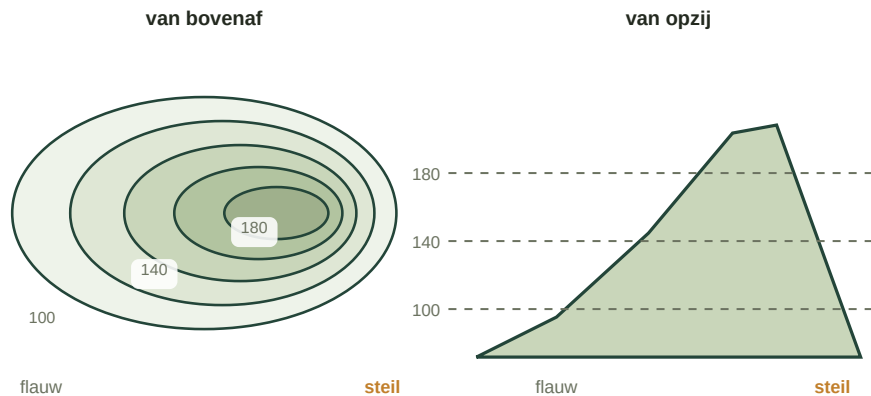
Een weg die bochten maakt is langer dan hij op het eerste gezicht lijkt. Meet zo'n weg met een **touwtje**: je legt het touwtje over alle bochten en meet het daarna in één rechte lijn. De afstand **in vogelvlucht**, dus recht door de lucht, is altijd korter dan de afstand langs de weg.

Hoe kleiner het getal achter de dubbele punt, hoe minder de kaart verkleint en hoe meer details je ziet. Op 1 : 10 000 zie je van een dorp veel meer dan op 1 : 100

000. En 1 : 100 000 en 1 : 250 000 verkleinen allebei sterker dan 1 : 50 000.

## 4 Hoogtelijnen en reliëf

Een **hoogtelijn** is een lijn door alle punten die even hoog liggen. De hoogte wordt geteld vanaf de **zeespiegel**: die is het nulpunt, overal ter wereld hetzelfde.

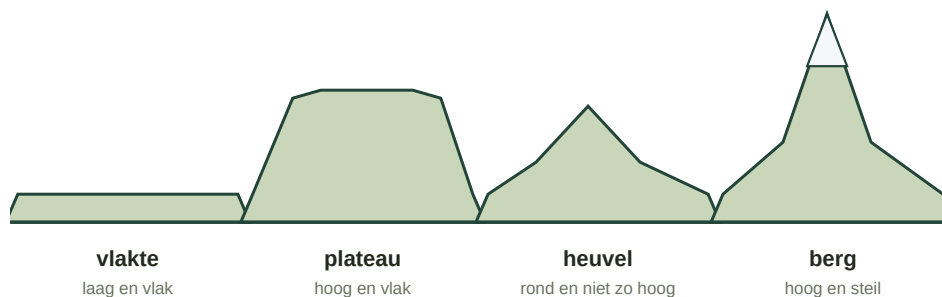


Liggen de hoogtelijnen dicht bij elkaar, dan is de helling daar steil. Liggen ze ver uit elkaar, dan loopt het er flauw op.

Twee hoogtelijnen op dezelfde kaart kunnen elkaar **nooit** kruisen. Als ze dat wel deden, zou één punt tegelijk twee verschillende hoogtes hebben, en dat kan niet.

Van een kaart met hoogtelijnen kan je dus drie dingen aflezen: hoe hoog een plaats boven de zeespiegel ligt, hoe steil een helling is, en het **hoogteverschil** tussen twee punten. Dat laatste is gewoon het verschil tussen hun hoogtes: van de lijn van 100 meter naar die van 160 meter stijgt je 60 meter.

Het hoogst gelegen punt van een gebied heet het **hoogtepunt** van dat gebied.



De reliëfvormen die de vakfiche noemt. Een vlakte ligt laag én vlak, een plateau is een **hooggelegen** gebied dat bovenaan vlak is, niet sterk golvend. Een berg is veel hoger en meestal ook steiler dan een heuvel.

Ver weg lijken de lucht en de aarde elkaar te raken. Die denkbeeldige lijn heet de **horizonlijn**. Ze is geen echte lijn: ze verschuift mee als je zelf verschuift.

## Onthoud dit

- Op een goede kaart staan een titel, een legende, een schaal en een noordpijl.
- Een luchtfoto toont het gebied zoals het echt is en heeft geen legende; een kaart toont tekens.
- Een plan is een kaart van een klein gebied met veel details.
- Hoofdwindstreken: noord, oost, zuid, west. Daartussen noordoost, zuidoost, zuidwest, noordwest.
- 1 : 25 000 betekent 1 cm op de kaart = 250 m in het echt; 1 : 100 000 = 1 km.
- Afstand meten: een meetlat plus de schaal. Bochtige wegen meet je met een touwtje.
- Een hoogtelijn verbindt punten die even hoog liggen, geteld vanaf de zeespiegel.
- Lijnen dicht bijeen = steil; lijnen ver uiteen = flauw. Hoogtelijnen kruisen elkaar nooit.
- Reliëfvormen: vlakke (laag en vlak), plateau (hoog en vlak), heuvel, berg.
- De horizonlijn is de lijn in de verte waar lucht en aarde elkaar lijken te raken.